

ШПАРГАЛКИ ПО ROS2 ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ИНСТРУМЕНТЫ ОТЛАДКИ RQT В ROS2

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ
Грачевым А.В.
Зениной А.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Что такое rqt	3
Установка	3
Запуск	3
Интерфейс	3
Таблица быстрого доступа (шпаргалка)	3
Детальный обзор плагинов (с примерами)	6
1. Картография системы (rqt_graph)	6
2. Логи и консоль (rqt_console, rqt_logger_level)	6
3. Сенсоры и данные (rqt_image_view, rqt_topic, rqt_plot)	6
4. Активное воздействие (rqt_publisher, rqt_service_caller, rqt_reconfigure)	7
5. Работа с данными (rqt_bag)	7
6. Инструменты разработчика	7
rqt vs RViz (Когда что использовать?)	8
Продвинутые советы	8
1. Сохранение перспектив (Layouts)	8
2. Запуск в режиме standalone	8
3. Собственные плагины	8
Полный список всех плагинов	8
Обратная связь	9

Что такое rqt

rqt (ROS Qt-based Toolkit) — это фреймворк для построения GUI на базе Qt, который реализован в виде подключаемых плагинов. Его главная фишка — модульность. Ты не запускаешь монолитное приложение (как RViz), а собираешь интерфейс под конкретную задачу из нужных плагинов.

Установка

```
# Основной пакет (для Humble, замени на свой дистрибутив)
sudo apt install ros-humble-rqt

# Все самые популярные плагины (рекомендуется)
sudo apt install ros-humble-rqt-common-plugins

# Если нужно ещё больше (роботные плагины)
sudo apt install ros-humble-rqt-robot-plugins
```

Запуск

```
# 1. Запустить пустое окно rqt, потом выбирать плагины через меню
# Plugins
rqt

# 2. Запустить сразу конкретный плагин (режим standalone)
rqt --standalone rqt_graph

# или напрямую (если плагин имеет исполняемый файл)
ros2 run rqt_graph rqt_graph
```

Интерфейс

- **Plugins** (меню сверху): Здесь живут все установленные плагины.
- **Рабочая область**: Куда ты перетаскиваешь окна плагинов.
- **Перспективы (Perspectives)**: Можно сохранить расположение окон как файл (.perspective) и загружать его при старте: `rqt --perspective-file my.layout`.

Таблица быстрого доступа (шпаргалка)

Каждую из нод, представленную ниже можно запустить из CLI. Для этого необходимо выполнить команду:

```
ros2 run <pkg_name> <node_name>
```

где, pkg_name = node_name = имя желаемого плагина (ноды).

Например, rqt_graph можно запустить командой:

```
ros2 run rqt_graph rqt_graph
```

Категория	Плагин (Нода)	Назначение
Наблюдение	rqt_graph	Визуализация графа узлов и топиков.
	rqt_console	Централизованный просмотр логов (stdout/stderr).
	rqt_topic	Мониторинг топиков (частота, полоса пропускания, данные).
	rqt_image_view	Просмотр изображений с камер.
	rqt_plot	Построение графиков числовых данных в реальном времени.
Управление	rqt_publisher	Публикация сообщений в топики вручную.
	rqt_service_caller	Вызов сервисов с удобным GUI.
	rqt_reconfigure	Динамическая настройка параметров узлов (если поддерживают).
	rqt_param	Редактор параметров (получить/установить).
Запись	rqt_bag	Графический интерфейс для rosbag (запись/воспроизведение).
Разработка	rqt_py_console	Python-консоль внутри ROS (доступ к узлам).
	rqt_shell	Терминал внутри GUI.
	rqt_msg	Просмотр структуры сообщений.

Детальный обзор плагинов (с примерами)

1. Картография системы (*rqt_graph*)

Что это: Визуализация графа вычислений. Ты видишь, кто с кем общается.

Путь: Plugins → Introspection → Node Graph.

Фишки:

- Можно скрывать узлы `/rosout`, `/clock`, чтобы не захламляли граф.
- Режим отображения: **Nodes/Topics only** (только узлы и топики) или **Nodes/Topics/Actions** (с экшенами).

Применение: Мгновенно понять, почему топик никто не слушает (нет стрелочки-подписчика), или найти лишние соединения.

2. Логи и консоль (*rqt_console*, *rqt_logger_level*)

rqt_console — агрегатор всех логов от `rclcpp/rclpy`. Вместо того чтобы смотреть в 5 терминалов, ты видишь всё в одном окне.

Путь: Plugins → Logging → Console.

Возможности:

- Фильтр по уровню (Fatal, Error, Warn, Info, Debug).
- Поиск по тексту.
- Выделение цветом.

rqt_logger_level — позволяет на лету менять уровень логирования для конкретного узла или всего логгера.

Путь: Plugins → Logging → Logger Level.

3. Сенсоры и данные (*rqt_image_view*, *rqt_topic*, *rqt_plot*)

rqt_image_view

Путь: Plugins → Visualization → Image View.

Использование: Выбираешь из выпадающего списка топик с типом `sensor_msgs/msg/Image` и видишь картинку. Легче, чем поднимать RViz ради одной камеры.

rqt_topic

Путь: Plugins → Topics → Topic Monitor.

Это продвинутый аналог `ros2 topic echo + Hz + bw`. Таблица со всеми топиками показывает:

- **Frequency (Hz):** Частота публикации.
- **Bandwidth (kB/s):** Загрузка сети.
- **Value:** Последнее значение (для простых типов).
- **Graph:** Можно построить график значения во времени прямо в ячейке.

rqt_plot

Путь: Plugins → Visualization → Plot.

2D-график в реальном времени. Вбиваешь в поле ввода /turtle1/pose/x и видишь изменение координаты X. Поддерживает сложные пути (например, /odom/pose/pose/position/x).

4. Активное воздействие (rqt_publisher, rqt_service_caller, rqt_reconfigure)

rqt_publisher

Путь: Plugins → Topics → Message Publisher.

Позволяет опубликовать сообщение в топик без кода.

1. Жмёшь +, выбираешь топик (или вводишь новый, тогда нужно указать тип).
2. В дереве заполняешь поля (например, linear.x = 0.5).
3. Ставишь галку **Enable** — сообщение пошло.
4. Можно задать частоту публикации (периодическая посылка).

rqt_service_caller

Путь: Plugins → Services → Service Caller.

Выбираешь сервис (например, /spawn), заполняешь поля запроса (x: 5.0, y: 5.0, name: 'turtle3') и жмёшь Call. Ответ сервиса показывается тут же.

rqt_reconfigure

Путь: Plugins → Configuration → Dynamic Reconfigure.

Это **магия**. Если узел написан с поддержкой динамической реконфигурации (через rclcpp::Parameter с callback), то здесь появляются слайдеры, чекбоксы и поля ввода. Ты меняешь параметр (например, скорость PID-регулятора), и он применяется без перезапуска узла.

5. Работа с данными (rqt_bag)

Путь: Plugins → Logging → Bag (или ros2 run rqt_bag rqt_bag).

Графическая обёртка над ros2 bag.

Record: Выбираешь чекбоксами нужные топики и жмёшь красную кнопку.

Play: Открываешь bag-файл и видишь шкалу времени, как в видеоплеере. Можно перематывать, ставить на паузу, смотреть отдельные сообщения.

6. Инструменты разработчика

rqt_py_console: Python REPL прямо внутри rqt. У тебя уже есть import rclpy, можно создавать ноды и общаться с системой.

rqt_shell: Просто bash/zsh в окошке.

`rqt_msg`: Позволяет посмотреть определение типа сообщения (аналог `ros2 interface show`).

rqt vs RViz (Когда что использовать?)

Важно не путать эти два инструмента, они дополняют друг друга.

Критерий	rqt	RViz2
Суть	Панель управления и мониторинга	3D-визуализация
Данные	Логи, графики, таблицы, изображения	Модели роботов, облака точек, карты, пути, маркеры
Тип	2D (Qt)	3D (OpenGL)
Запуск	Быстрый, под конкретную задачу	Более тяжёлый, требует настройки дисплеев
Когда использовать	"Проверить частоту топика", "посмотреть лог", "вызвать сервис", "изменить параметр".	"Посмотреть как робот едет по карте", "визуализировать лидар", "отладить коллизию".

Продвинутые советы

1. Сохранение перспектив (Layouts)

Ты потратил 15 минут, чтобы настроить окна: слева `rqt_graph`, справа вкладки `Console` + `Plot`. Чтобы не делать это заново:

1. `Perspectives` → `Save As...` → дай имя.
2. **Загружать:** `rqt --perspective-file ~/.config/rqt/<имя>.perspective` (обычно хранятся в домашней папке).

2. Запуск в режиме standalone

Если тебе не нужно всё окно `rqt`, а нужен только график, запускай так:

```
ros2 run rqt_plot rqt_plot
```

Это запустит только окно графика, без лишних меню.

3. Собственные плагины

Если чего-то не хватает, можно написать свой плагин на Python или C++. Это отличный способ сделать GUI под конкретного робота.

Полный список всех плагинов

Чтобы посмотреть, что у тебя установлено:

```
rqt --list-plugins
```

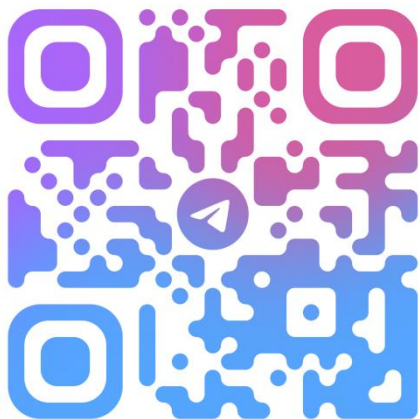

Основные мета-пакеты:

- `rqt_common_plugins` — стандартный набор (90% того, что нужно).
- `rqt_robot_plugins` — специфические для роботов (например, `rqt_robot_monitor`, `rqt_moveit`).

Обратная связь

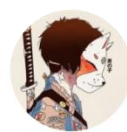
Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



@ALEX_19846

Алиса



@KIKA_01